

Informe Técnico: Pruebas y Configuración Huawei NE40

Configuración Básica, Trunking, Protocolos OSPF / IS-IS / BGP y Pruebas de Tráfico con JDSU

Autor: Edilson Manuel Zambrano Pérez

Fecha: 10 de marzo de 2025

Dispositivos: Huawei NE40E-X8A (NE40SNGN / NE40ROUTER)

Versión VRP: VRP (R) Software, Version 8.200 (V800R012C10SPC300)

Resumen Ejecutivo: Este documento consolida las pruebas de laboratorio y los procedimientos de configuración realizados sobre los enrutadores de servicios universales Huawei NE40E-X8A. Se aborda la verificación inicial de hardware y software, identificación de alarmas, ajustes de zona horaria, aprovisionamiento de agregación de enlaces (Eth-Trunk LACP static/Trunk), pruebas de rendimiento y estrés de tráfico Capa 2/RFC2544 mediante analizador JDSU, e implementación de protocolos de enrutamiento dinámico IGP (OSPF, IS-IS) e IBGP/EBGP sobre interfaces físicas y Loopback.

1. Inventario de Hardware y Software

Se realizó la auditoría inicial de los equipos NE40E-X8A en el laboratorio mediante comandos de diagnóstico para comprobar versiones del sistema e integridades de tarjeta.

```
<NE40SNGN> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 8.200 (NE40E V800R012C10SPC300)
Patch Version: V800R012SPH022
Hardware Model: HUAWEI NE40E-X8A
```

Ranura (Slot)	Tipo de Tarjeta	Modelo / BoardType	Descripción / Puertos	Estado
Slot 1	LPU	CR57LPUF480KS00 / LPUF-483	Line Processing Unit (PIC0: 4x50/2x100G, PIC1: 24x10G)	Registered
Slot 9	MPU	CR57SRUA2TCS00 / CR5D0SRUAD70	Main Processing Unit (Master / Slave según chasis)	Registered
Slot 10	MPU	CR57SRUA2TCS00 / CR5D0SRUAD70	Main Processing Unit (Slave / Master según chasis)	Registered
Slot 11 - 14	SFU	CR57SFU2TF16 / SFUI-2T-H	Switch Fabric Unit (4 unidades de conmutación)	Registered
Slot 15 - 16	CLK	System Clock Unit	Tarjeta de Reloj / Sincronización	Registered
Slot 17	PWR	PDC-2200WC (PM1 a PM8)	Power Supply Module (Alimentación DC)	Abnormal
Slot 19 - 21	FAN	CR5M00FBX74	Fan Tray Modules	Registered
Slot 22 - 23	PMU	CR56PMUB1	Power Management Unit	Registered

Nota de Diagnóstico de Alarmas: El comando `display alarm hardware` registró eventos críticos debido al plano B de alimentación (PM2-PM8 POWER 17 failed, B plane faulty) y alerta de filtro de aire. Asimismo, la extracción de prueba de tarjetas generó el registro MPU is failed, MPU in chassis is not full.

2. Configuración Básica de Sistema y Zona Horaria

Ajuste de parámetros iniciales de hora y sincronización de red en los nodos:

```
[~NE40SNGN] clock timezone VEN minus 04:00:00
[*NE40SNGN] commit
```

3. Configuración de Enlaces L2 y Eth-Trunk (Trunking)

Para la creación de interfaces agregadas Eth-Trunk en modo conmutación (L2), es requisito indispensable definir primero la VLAN correspondiente en el sistema y posteriormente ejecutar el comando portswitch dentro de la interfaz Eth-Trunk. De lo contrario, el sistema rechaza la configuración.

Procedimiento de Configuración en NE40SROUTER y NE40SNGN:

```
# 1. Creación de la VLAN y la Interfaz Eth-Trunk
[~NE40SROUTER] vlan 110
[~NE40SROUTER-vlan110] quit
[~NE40SROUTER] interface Eth-Trunk 110
[*NE40SROUTER-Eth-Trunk110] portswitch
[*NE40SROUTER-Eth-Trunk110] port link-type trunk
[*NE40SROUTER-Eth-Trunk110] port trunk allow-pass vlan 110
[*NE40SROUTER-Eth-Trunk110] mode lacp-static
[*NE40SROUTER-Eth-Trunk110] commit

# 2. Asignación de Interfaces Físicas al Eth-Trunk y DCN
[~NE40SROUTER] interface GigabitEthernet 1/1/5
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/5] description Conexion pto 1/1/8 NE40SNGN
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/5] undo shutdown
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/5] eth-trunk 110
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/5] dcn

[~NE40SROUTER] interface GigabitEthernet 1/1/7
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/7] description Conexion pto 1/1/9 NE40SNGN
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/7] undo shutdown
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/7] eth-trunk 110
[~NE40SROUTER-GigabitEthernet1/1/7] dcn
```

4. Pruebas de Tráfico y Generación con Equipo JDSU (RFC2544)

Las pruebas de inyección e emulación de tráfico se llevaron a cabo utilizando un analizador portátil JDSU (soporte máximo 1 Gbps). Se validó la respuesta del puerto bajo estrés del 100% (99.99%) y 10% de tasa de ocupación en Capa 2 y Capa 3.

Resultados Obtenidos en Interfaz GigabitEthernet 1/1/12 (NE40SNGN):

- **Módulo Optico Transceiver:** FINISAR CORP. (PN: FTLF1319P1BTL) - 1G SingleMode 1310nm (10km)
- **Potencia Óptica Transmitida/Recibida:** Tx Power: -4.53 dBm | Rx Power: -6.09 dBm (Dentro de rangos normales)
- **Tasa Ingress Peak Rate:** 999,957,419 bits/sec (99.99% Utility Rate)
- **Conteo de Paquetes:** Se validó la recepción de 137,319,500 paquetes en el rango de 65~127 bytes (tamaño configurado en JDSU: 64/128 bytes).

- **Tabla MAC L2:** Verificación con `display mac-address vlan 110` confirmando aprendizaje dinámico del JDSU y del peer a través de GE1/1/12 y Eth-Trunk110 (MACs aprendidas: 0080-1645-ebdc y 0080-1645-ebf0).

5. Configuración de Enrutamiento Dinámico: OSPF e IS-IS

Se configuraron subinterfaces L3 y VLANs de interconexión (Vlanif122, Vlanif123) entre los equipos NE40 para la adyacencia de los protocolos de estado de enlace.

Direccionamiento IP de Interconexión:

Interfaz / Vlanif	NE40SNGN (10.1.1.145)	NE40SROUTER (10.1.1.144)	Métrica / Protocolo
Vlanif122	192.168.122.1 /24	192.168.122.2 /24	OSPF Cost 10
Vlanif123	192.168.123.2 /24 (MTU 1524)	192.168.123.1 /24	OSPF / IS-IS
Loopback0 / Loopback1	71.71.71.71 /32	5.5.5.5 /32	Router ID / Peering BGP

```
# Configuración IS-IS 10 en Nodos
[~NE40SNGN] isis 10
[*NE40SNGN-isis-10] is-level level-2
[*NE40SNGN-isis-10] cost-style wide
[*NE40SNGN-isis-10] network-entity 49.0001.0003.0003.0003.00
[*NE40SNGN-isis-10] commit
```

6. Configuración de BGP e Integración de Anillo (NE40 - ZTE M6000)

Se estructuró la sesión BGP bajo dos esquemas: interconexión punto a punto sobre interfaz física y peering BGP establecido mediante direccionamiento Loopback apoyado en IGP (IS-IS/OSPF).

Reestructuración Operativa por Anillo de Red:

Debido a requerimientos operativos y cambios en el personal, se ejecutó un levantamiento topológico para cerrar el anillo de transmisión compuesto por:

[NE40SNGN] — [ZTE M6000-18S] — [NE40SROUTER]

- **NE40SROUTER (10.1.1.144):** Local Router ID BGP 5.5.5.5 | OSPF Process 0.0.0.110
- **NE40SNGN (10.1.1.145):** Local Router ID BGP 71.71.71.71 | IS-IS Process 10
- **Resultado de Peering:** La sesión BGP por Loopback alcanzó el estado **Established** exitosamente tras la reconvergencia de las rutas IGP sobre la topología en anillo.

7. Conclusiones y Recomendaciones

1. **Validación de Hardware:** Es necesario reemplazar o corregir la redundancia en los módulos de energía del Slot 17 (PDC-2200WC) para eliminar el estado *Abnormal* reportado.

2. **Sintaxis L2 en NE40:** Recordar siempre que en la plataforma Huawei NE40 V800, las interfaces de agregación requieren habilitar la conmutación explícita con el comando `portswitch` antes de asignar atributos de Trunk o VLAN.
3. **Estabilidad BGP:** El establecimiento de BGP sobre direcciones Loopback garantiza una alta disponibilidad al independizar la adyacencia BGP del estado físico de un enlace puntual.